

HZ-RK3562-SP_EVM-测试手册



主题	测试手册
文档号	1.0
创建时间	2025-03-21
最后修改	2025-03-21
版本号	1.0
文件名	HZ-RK3562-SP_EVM-测试手册 V1.0.pdf
文件格式	Portable Document Format

阅前须知

声明

北京合众恒跃科技有限公司保留随时对其产品进行修正、改进和完善的权利，客户在下单前应获取相关信息的最新版本，并验证这些信息是正确的。本文档一切解释权归北京合众恒跃科技有限公司所有。

简介

北京合众恒跃科技有限公司位于中关村科技园区，公司主要从事嵌入式产品的设计、研发、生产、销售等业务；公司的核心竞争力是对嵌入式产品精准的设计及实现能力，成本控制能力和产品品质保障能力；公司主干研发人员均有多年嵌入式产品开发经验和软硬件技术积累，服务于音视频、图像识别、电力等多个应用领域，公司研发设计的视频转码卡、图像识别卡、电力保护装置等产品在业内享有一定的知名度。

联系方式

北京合众恒跃科技有限公司

电话：010-62129511

邮编：102208

技术支持邮箱：support@hzhytech.com

地址：北京市海淀区安宁庄后街南 1 号 A 区一层 1020 号



官方微信公众号



官方企业微信



合众嵌入式官方店铺



合众 AI 官方店铺

修改记录

版本号	日期	修改人	备注
1.0	2024-03-21	宁赞熙、康希希	初始版本

目录

阅前须知	2
声明	2
简介	2
联系方式	2
修改记录	3
目录	4
第 1 章 开发板上电	6
1.1 供电方式介绍	6
第 2 章 开发板登录	7
2.1 用户名和密码	7
2.2 调试串口登录	7
2.3 网口登录	10
2.4 远程文件传输	13
第 3 章 命令行测试外设	14
3.1 以太网	14
3.2 串口	15
3.3 CAN	19
3.4 TF 卡	21
3.5 RTC	23
3.6 USB	24
3.7 触摸屏	27
3.8 摄像头	28
3.9 音频	31
3.10 ADC	33

3.11 GPIO	36
3.12 PCIe	错误！未定义书签。

第 1 章 开发板上电

1.1 供电方式介绍

开发板支持以下两种供电方式，二者选其一即可：

- 1) PD3.0 供电：需使用符合 PD3.0 标准的电源适配器进行供电，支持 12V 输入。
- 2) DC 直流供电：支持 12V 输入。

请根据实际应用场景选择合适的供电方式，确保稳定供电，以下为供电接口图，如图 1.1-1 所示。

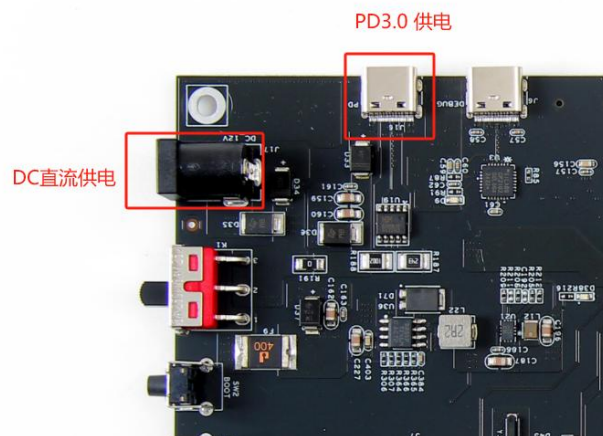


图 1.1-1 开发板供电接口图

第 2 章 开发板登录

2.1 用户名和密码

开发板串口登录用户名和密码如下：

- 串口：Buildroot 用户名 root 密码 root SSH：用户名 root 密码 root
- 串口：Debian 用户名：root 无密码 SSH：用户名 linaro 密码 linaro

2.2 调试串口登录

1) 连接调试串口

使用 USB Type-A to Type-C 调试线，Type-A 端连接电脑的 USB-A 口，Type-C 端连接开发板的调试串口（J6 为调试串口），调试串口如图 2.2-1 所示：

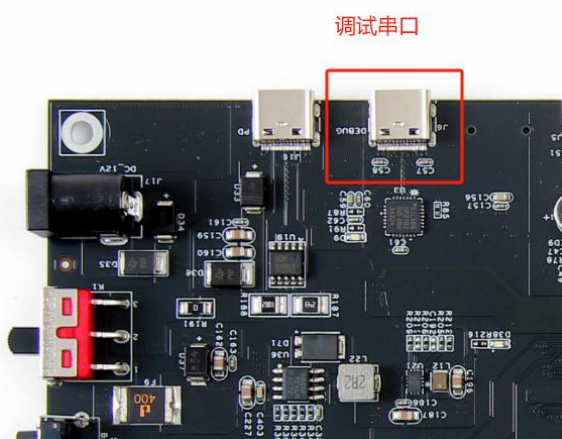


图 2.2-1 调试串口

2) 查找串口号

在电脑上打开设备管理器，展开端口（COM & LPT）列表，查找新出现的 COM 端口号，该端口即为开发板的调试串口，如图 2.2-2 所示。

备注：如果新出现的设备被标注为感叹号，则需安装 CH210x 驱动后重新插拔调试线，并查找串口号

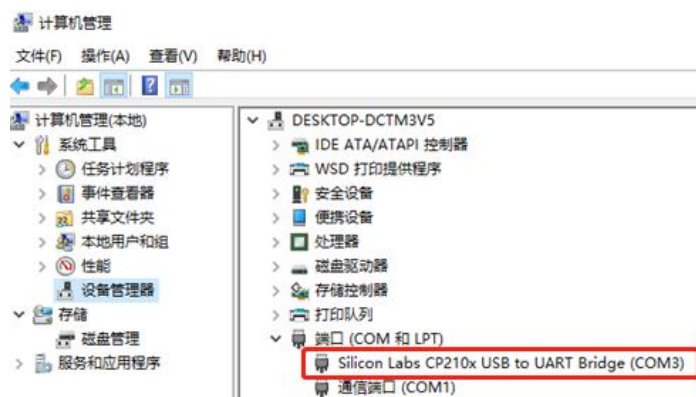


图 2.2-1 查找串口号

3) 打开串口终端

启动 MobaXterm 工具，新建串口会话（Session），选择对应的 COM 端口，并设置以下通信参数，如图 2.2-3 所示：

- 波特率（Baud rate）：115200
- 数据位（Data bits）：8
- 校验位（Parity）：None
- 停止位（Stop bits）：1
- 流控（Flow control）：None

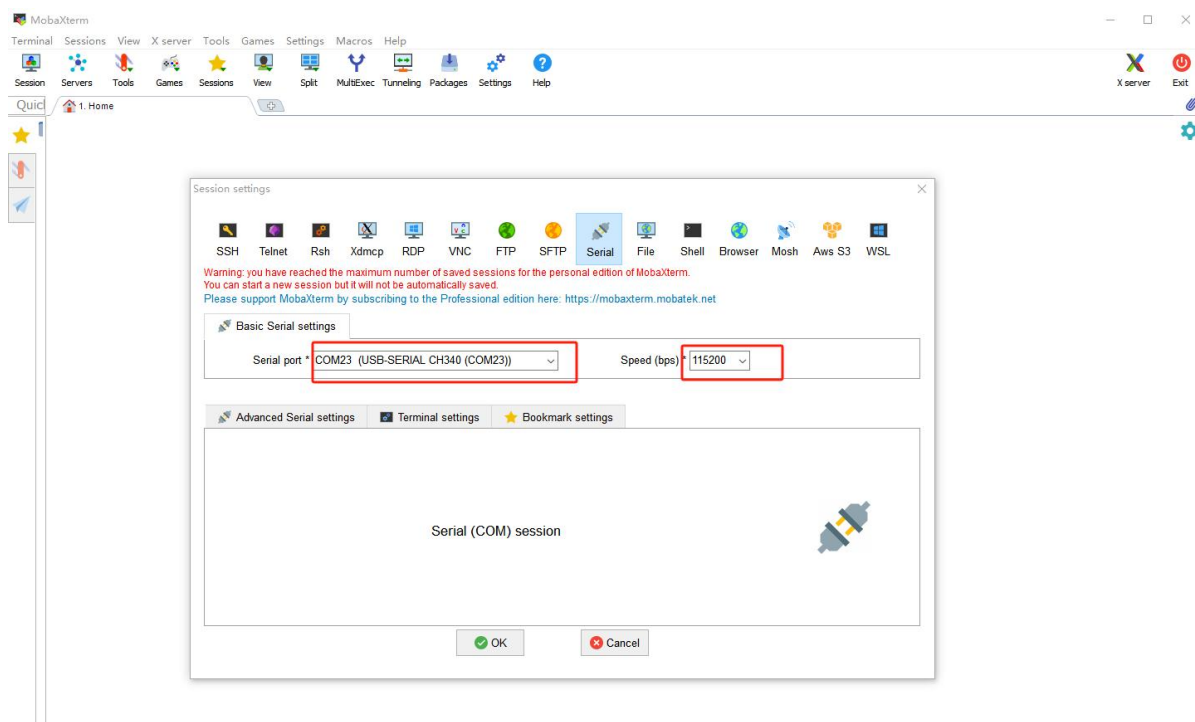


图 2.2-3 设置 MobaXterm 串口终端参数

4) 上电并观察输出

连接好串口后，给开发板上电，MobaXterm 终端窗口将显示启动日志。等待系统进入登录界面后，输入用户名和密码进行登录，即可访问开发板系统。

以下为开发板的启动日志：

```
DDR 6e9ae14bbb typ 24/10/28-14:36:06,fwver: v1.07
LP4/4x derate en, other dram:1x trefi
ddrconfig:0
MID:0xff
LPDDR4, 324MHz
BW=32 Col=10 Bk=8 CS0 Row=15 CS=1 Die BW=16 Size=1024MB
tdqss_lf: cs0 dqs0: -48ps, dqs1: -144ps, dqs2: -72ps, dqs3: -168ps,
tdqss_hf: cs0 dqs0: -48ps, dqs1: -144ps, dqs2: -72ps, dqs3: -168ps,

change to: 324MHz
PHY drv:clk:39,ca:39,DQ:41,odt:0
vrefinner:41%, vrefout:41%
dram drv:40,odt:0
clk skew:0x64

change to: 528MHz
PHY drv:clk:39,ca:39,DQ:41,odt:0
vrefinner:41%, vrefout:41%
dram drv:40,odt:0
clk skew:0x58

change to: 780MHz
PHY drv:clk:39,ca:39,DQ:41,odt:60
vrefinner:16%, vrefout:41%
dram drv:40,odt:0
clk skew:0x58
```

```
rx vref: 13.4%  
tx vref: 38.0%  
  
change to: 1332MHz(final freq)  
PHY drv:clk:39,ca:39,DQ:31,odt:60  
vrefinner:16%, vrefout:29%  
dram drv:40,odt:80  
vref_ca:00000068  
clk skew:0x37  
rx vref: 12.4%  
tx vref: 35.0%  
cs 0:  
rdtrn RS:  
Welcome to RK3562 Buildroot  
rk3562-buildroot login:  
root@rk3562-buildroot:~#
```

2.3 网口登录

开发板支持双网口，用户可以通过任意网口进行 SSH 登录。开发板上电后，默认开启 **sshd** 服务，两个网口的网络设备分别为 **eth0** 和 **eth1**，并且各自配置了默认的 IP 地址，网口定义如图 2.3-1 所示：

- eth0: 192.168.1.179
- eth1: 192.168.2.179

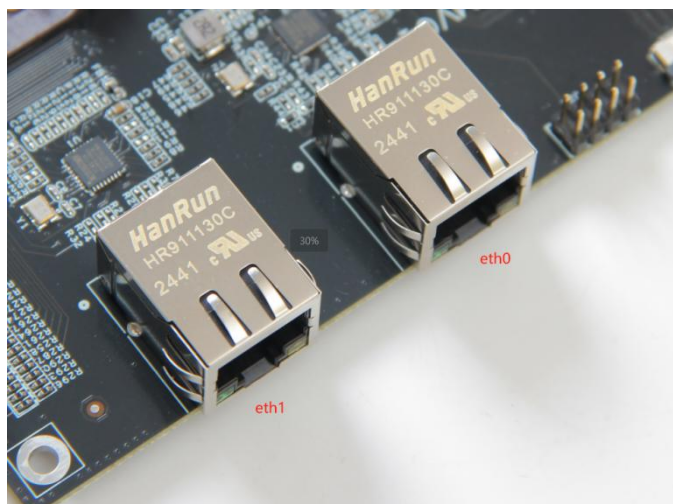


图 2.3-1 网口定义

1) 连接网口

通过网线物理连接开发板和主机，可连接开发板任意网口。

2) 设置开发板和主机处于同一网段

为了确保 SSH 登录顺利，请确保开发人员的登录主机与开发板处于同一网段。登录前，建议使用 ping 命令测试网络连通性，确保目标 IP 地址可达。

例如，若连接 eth0 网络，请确保主机 IP 地址在 192.168.1.x 网段内；若连接 eth1 网络，则确保主机 IP 地址位于 192.168.2.x 网段内。

如图 2.3-2 所示，以 192.168.1.x 网段为例，设置主机为该网段。

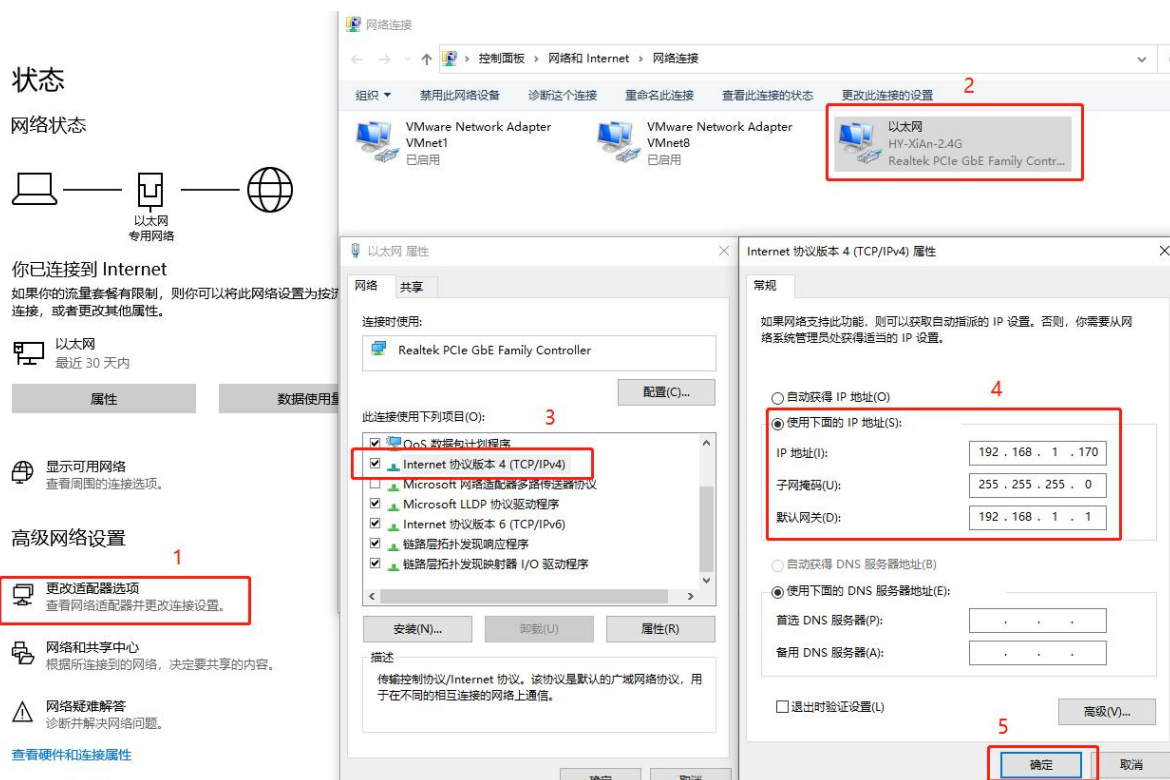


图 2.3-2 设置主机网段

3) 网口登录

可以使用 MobaXterm 连接串口或者通过 Ubuntu 使用 SSH 登录开发板，下面以 Ubuntu 通过 SSH 登录开发板为例。

开发板在系统启动时 SSH 服务默认开始，因此首先确认 Ubuntu 中 SSH 服务是否开启，如图 2.3-3 查看 SSH 服务状态。显示 active (running) 表示 SSH 服务正在运行。若未开启，可通过 `systemctl start ssh` 命令使能 SSH 服务。

```
hzh@ubuntu:~/Desktop$ systemctl status ssh
● ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ssh.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Wed 2023-07-26 06:37:14 CST; 1 day 3h ago
     Docs: man:sshd(8)
           man:sshd_config(5)
    Main PID: 55269 (sshd)
      Tasks: 1 (limit: 9389)
     Memory: 8.8M
    CGroup: /system.slice/ssh.service
            └─55269 sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups
```

图 2.3-1 查看 SSH 服务状态

确认开启后使用 SSH 命令输入用户名、密码 root 登录开发板，如图 2.3-4 通过 SSH 登录开发板。

```
hzhy@ubuntu:~/Desktop$ ssh root@192.168.1.179
The authenticity of host '192.168.1.179 (192.168.1.179)' can't be established.
ECDSA key fingerprint is SHA256:8wjQ+cQPc9Vd4GUI/Ryyot2pA6bqvH2Q9z2q6K0v3PI.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '192.168.1.179' (ECDSA) to the list of known hosts.
root@192.168.1.179's password:
```

图 2.3-2 通过 SSH 登录开发板

注意事项:

- 在使用 SSH 登录时, 需使用开发板的默认 root 用户名和密码进行身份验证。
- 确保登录主机和开发板之间的网络连接正常。
- 如有网络设置修改, 确保修改后的网络配置与登录主机处于同一网段。
- 若连接不稳定或登录失败, 请检查网线连接、IP 配置和防火墙设置。

2.4 远程文件传输

板卡支持 SFTP 文件传输服务, 在主机的 Ubuntu 上创建一个文件 file.txt, 使用 scp 命令远程拷贝到开发板的 root 用户目录中。使用 SSH 登录开发板然后查看 root 用户目录, 可以看到从 Ubuntu 拷贝过来的文件, 如图 2.4-1 所示。

```
hzhy@ubuntu:~/Desktop$ touch file.txt
hzhy@ubuntu:~/Desktop$ scp file.txt root@192.168.1.179:/root
root@192.168.1.179's password:
file.txt 100% 0 0.0KB/s 00:00
hzhy@ubuntu:~/Desktop$
hzhy@ubuntu:~/Desktop$ ssh root@192.168.1.179
root@192.168.1.179's password:
[root@rk3568:~]# ls -l /root
total 0
-rw----- 1 root root 0 May 1 23:46 file.txt
[root@rk3568:~]#
```

图 2.4-1 SCP 远程文件传输

第 3 章 命令行测试外设

3.1 以太网

开发板支持双网口，分别为 `eth0` 和 `eth1`：其详细说明如下：

- `eth0`：支持 1000Mbps（千兆）、100Mbps 和 10Mbps 的自适应速率，适用于高速网络连接，通常用于连接高带宽需求的网络设备。

- `eth1`：支持 100Mbps 和 10Mbps 的自适应速率，适用于低带宽要求的网络环境。

为了验证网络连接的正常性，用户可以在开发板上使用 `ping` 命令对两者进行测试，确保网络连通性。

以下是具体步骤：

1) `ping` 测试：通过使用 `ping` 命令测试开发板与其它设备的网络连接。例如，`eth0` 的连接测试，可以输入：

```
root@rk3562-buildroot:~# ping 192.168.1.1
PING 192.168.1.1 (192.168.1.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=2.41 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.648 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.746 ms
^C
--- 192.168.1.1 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4075ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.648/1.063/2.407/0.673 ms
```

2) 验证连接：通过观察 `ping` 命令的返回结果，检查丢包率和延迟情况，确保网络稳定并且连通性良好。

注意事项：

- 确保目标设备与开发板在同一网段内，或者有适当的路由配置。
- 在进行网络测试时，检查网线、交换机和路由器的连接情况，确保没有硬件故障影响测试结果。
- 如果测试时没有收到响应，可能需要检查防火墙设置或网络配置是否正确。

3.2 串口

本开发板支持三种串口类型，可通过 J13 端子连接外部设备进行通信测试，如图 3.2-1 是 J13 端子接口实物图，如表 3.2-1 为串口引脚和 J13 端子的对应关系表。

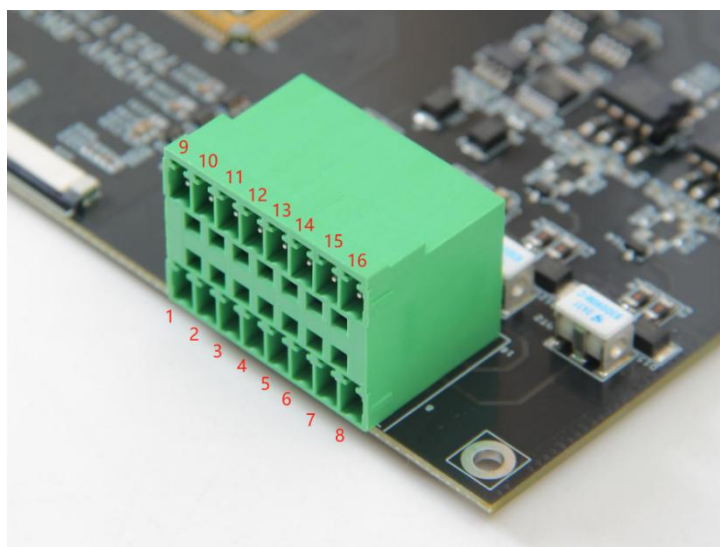


图 3.2-1 J13 端子接口实物图

表 3.2-1 串口引脚和 J13 端子的对应关系表

引脚	复用功能	设备节点	说明
J13-9	UART4_TX	/dev/ttyS4	TTL 串口发送端
J13-10	UART4_RX		TTL 串口接收端
J13-11	GND	---	接地
J13-12	RS485_B	/dev/ttyS6	RS485 差分信号线 B
J13-13	RS485_A		RS485 差分信号线 A
J13-14	GND	---	接地
J13-15	RS232_TX	/dev/ttyS7	RS232 发送端
J13-16	RS232_RX		RS232 接收端

1) 测试准备

a) 硬件设备

- USB 转 TTL/RS485/RS232 模块（根据测试类型选择）
- 杜邦线或端子连接线

b) 软件工具

- 串口调试助手

c) 参数配置

- 波特率 (Baud rate) : 115200
- 数据位 (Data bits) : 8
- 校验位 (Parity) : None
- 停止位 (Stop bits) : 1
- 流控 (Flow control) : None

2) TTL 串口测试

a) 连接方式

- TTL 模块 TX → J13-10 (UART_RX)
- TTL 模块 RX → J13-9 (UART_TX)
- TTL 模块 GND → J13-11 (GND)

b) 测试步骤

在主机端打开串口调试工具，选择对应的 COM 端口，然后在开发板调试终端输入以下命令，对 TTL 串口进行收发测试，测试结果如图 3.2-2 所示。

```
root@rk3562-buildroot:~# ./uart_demo ttyS4 -r
root@rk3562-buildroot:~# ./uart_demo ttyS4 -w
```

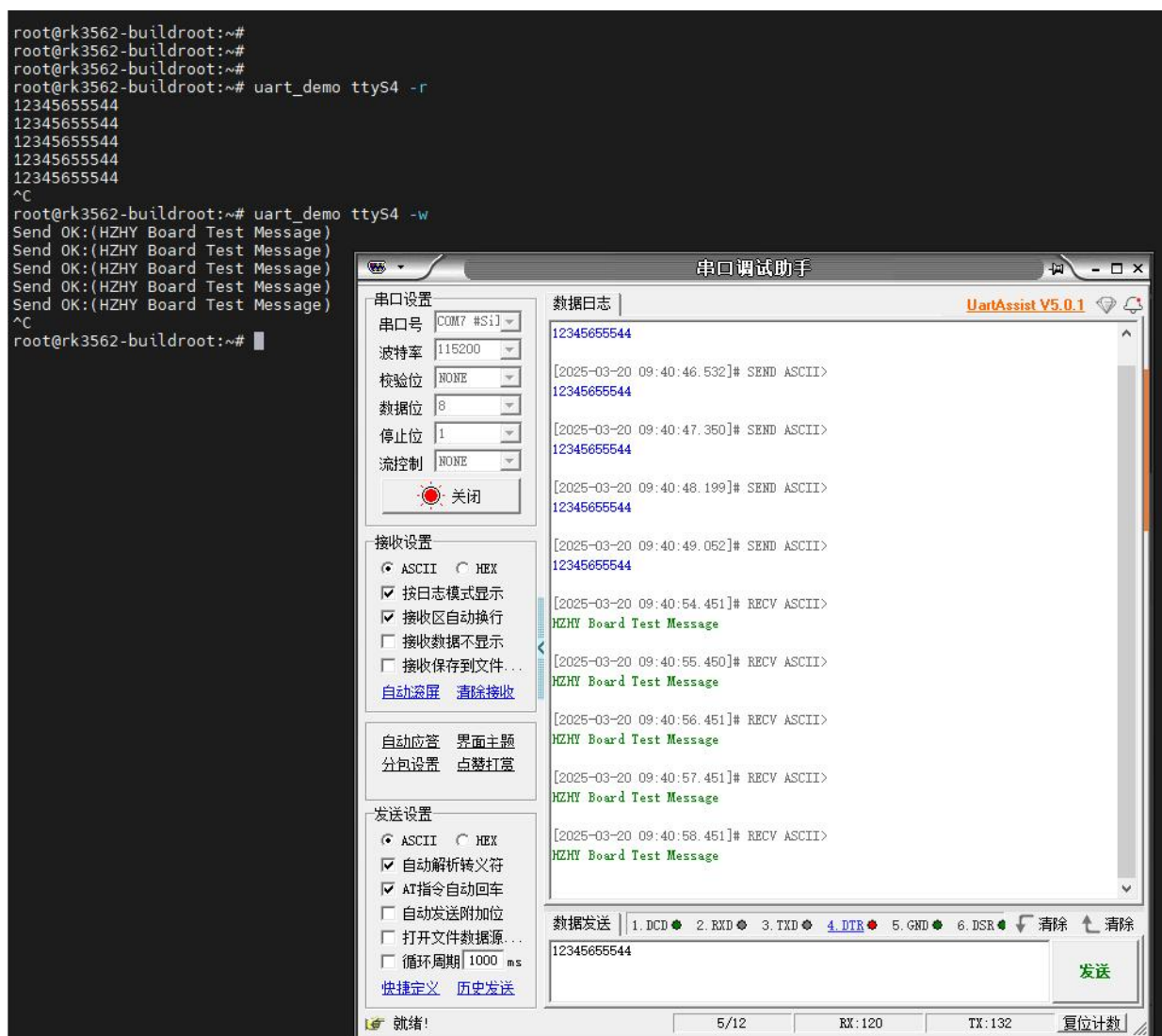



图 3.2-2 收发结果

3) RS485 串口测试

a) 连接方式

- RS485 模块 A → J13-13 (RS485_A)
- RS485 模块 B → J13-12 (RS485_B)
- RS485 模块 GND → J13-14 (GND)

b) 测试步骤

在主机端打开串口调试工具，选择对应的 COM 端口，然后在开发板调试终端输入以下命令，对 RS485 串口进行收发测试，测试结果如图 3.2-3 所示。

```

root@rk3562-buildroot:~# ./uart_demo ttyS6 -r
root@rk3562-buildroot:~# ./uart_demo ttyS6 -w
    
```

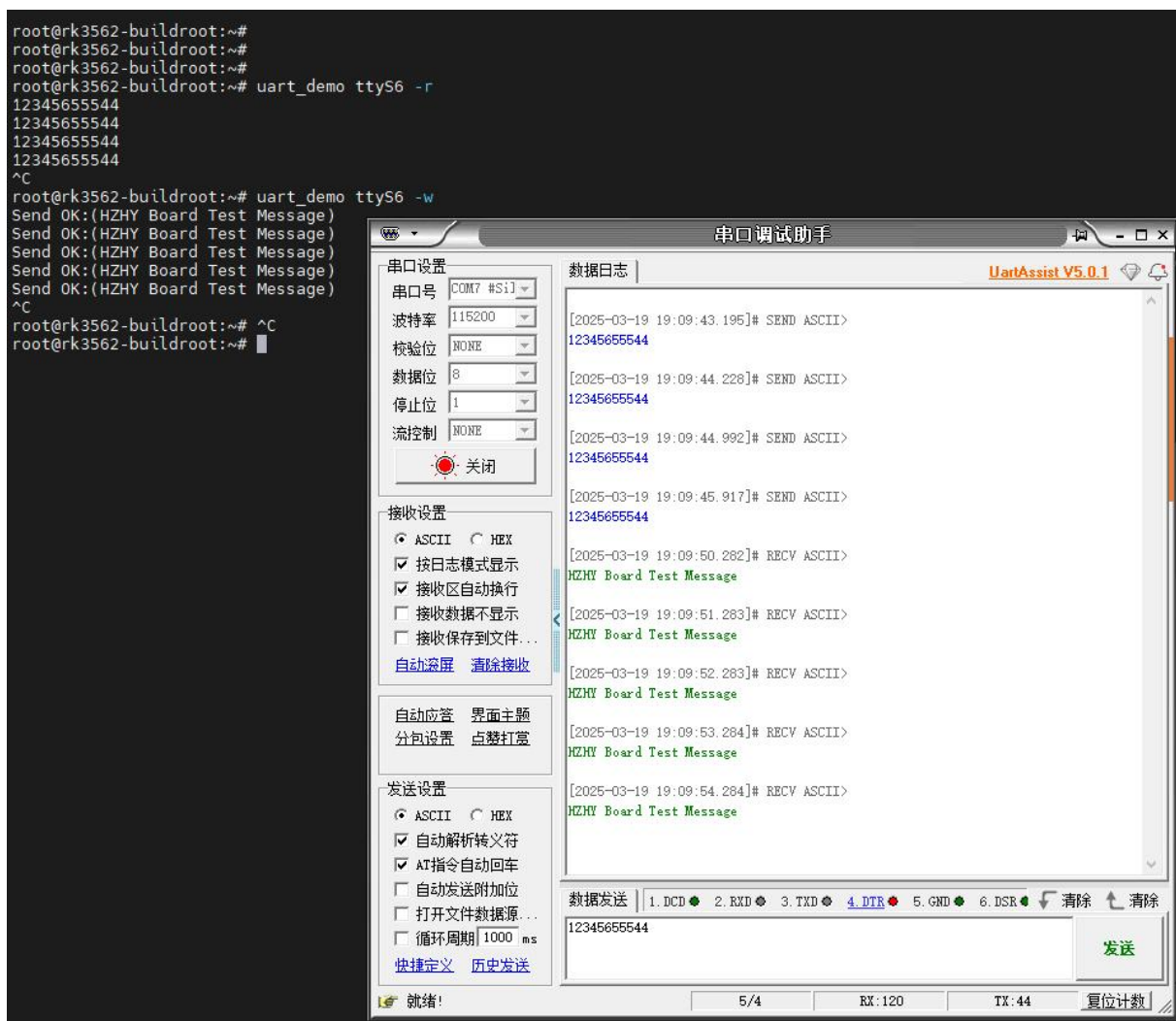


图 3.2-3 收发结果

4) RS232 串口测试

a) 连接方式

- RS232 模块 TX → J13-16 (RS232_RX)
- RS232 模块 RX → J13-15 (RS232_TX)
- RS232 模块 GND → J13-14 (GND)

b) 测试步骤

在主机端打开串口调试工具，选择对应的 COM 端口，然后在开发板调试终端输入以下命令，对 RS232 串口进行收发测试，测试结果如图 3.2-4 所示。

```
root@rk3562-buildroot:~# ./uart_demo ttyS7 -w
root@rk3562-buildroot:~# ./uart_demo ttyS7 -r
```

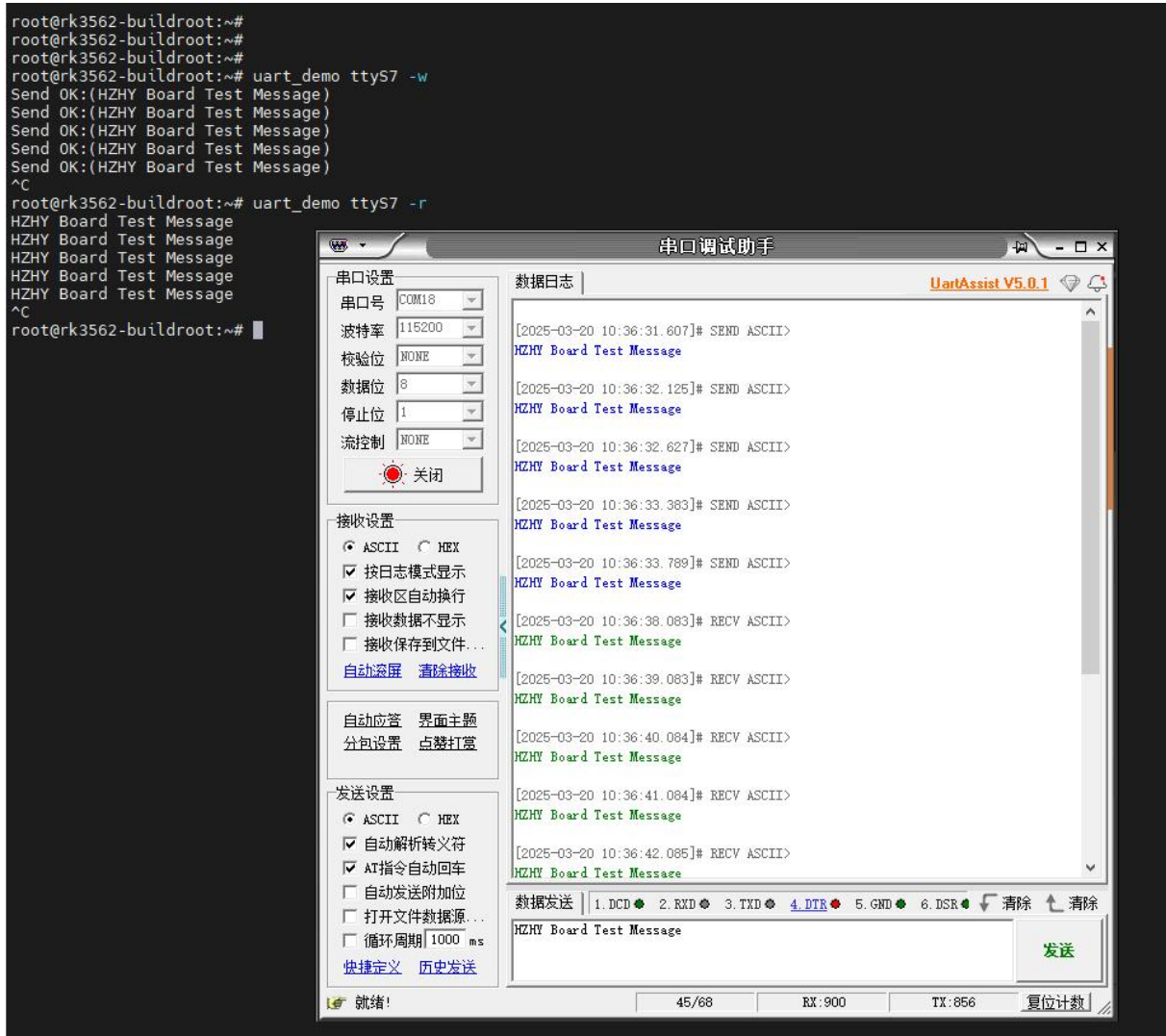


图 3.2-4 收发结果

3.3 CAN

开发板支持两路 CAN 总线接口（CAN0 和 CAN1）。接口均由 J13 端子引出，J13 端子接口实物图如图 3.2-1，表 3.3-1 为两路 CAN 接口引脚和 J13 端子的对应关系。

表 3.3-1 两路 CAN 接口和 J13 端子的对应关系表

引脚	复用功能	设备节点	说明
J13-1	CANL0	can0	CAN0 低电平信号线
J13-2	CANH0		CAN0 高电平信号线
J13-3	GND	---	接地
J13-4	CANL1	can1	CAN1 低电平信号线

J13-5	CANH1		CAN1 高电平信号线
J13-6	GND	---	接地

1) 初始化 CAN 接口

在开发板终端执行以下命令，配置 CAN0 和 CAN1 的波特率为 500kbps。

- **bitrate**: CAN 总线速率（常用值：125kbps、250kbps、500kbps、1Mbps）

```
root@rk3562-buildroot:~# ifconfig can0 down
root@rk3562-buildroot:~# ifconfig can1 down
root@rk3562-buildroot:~# ip link set can0 type can bitrate 500000
root@rk3562-buildroot:~# ip link set can1 type can bitrate 500000
root@rk3562-buildroot:~# ifconfig can0 up
root@rk3562-buildroot:~# ifconfig can1 up
```

2) 回环测试

短接 CAN0_H ↔ CAN1_H 和 CAN0_L ↔ CAN1_L（无需外部设备，J13-1 和 J13-4 相接，J13-2 和 J13-5 相接），如图 3.3-2 所示（红色箭头相接、蓝色箭头相接）。

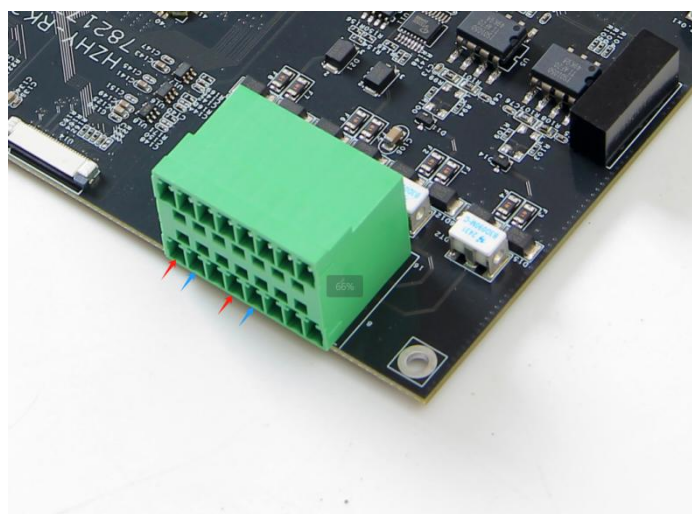


图 3.3-1 CAN 回环测试连接图

从 CAN1 发送数据：

```
root@rk3562-buildroot:~# cansend can1 5A1#11.22.33.44.55.66.77.88
```

从 CAN0 接收数据：

```
root@rk3562-buildroot:~# candump can0
can0 5A1 [8] 11 22 33 44 55 66 77 88
```


3.4 TF 卡

开发板配备 1 个 TF 卡槽，支持标准 TF（MicroSD）卡，可用于数据存储、系统引导等用途。TF 卡槽采用推入自锁、按压弹出机制，确保卡片稳定连接和安全取出，测试步骤如下。TF 卡槽位置如图 3.4-1 所示：

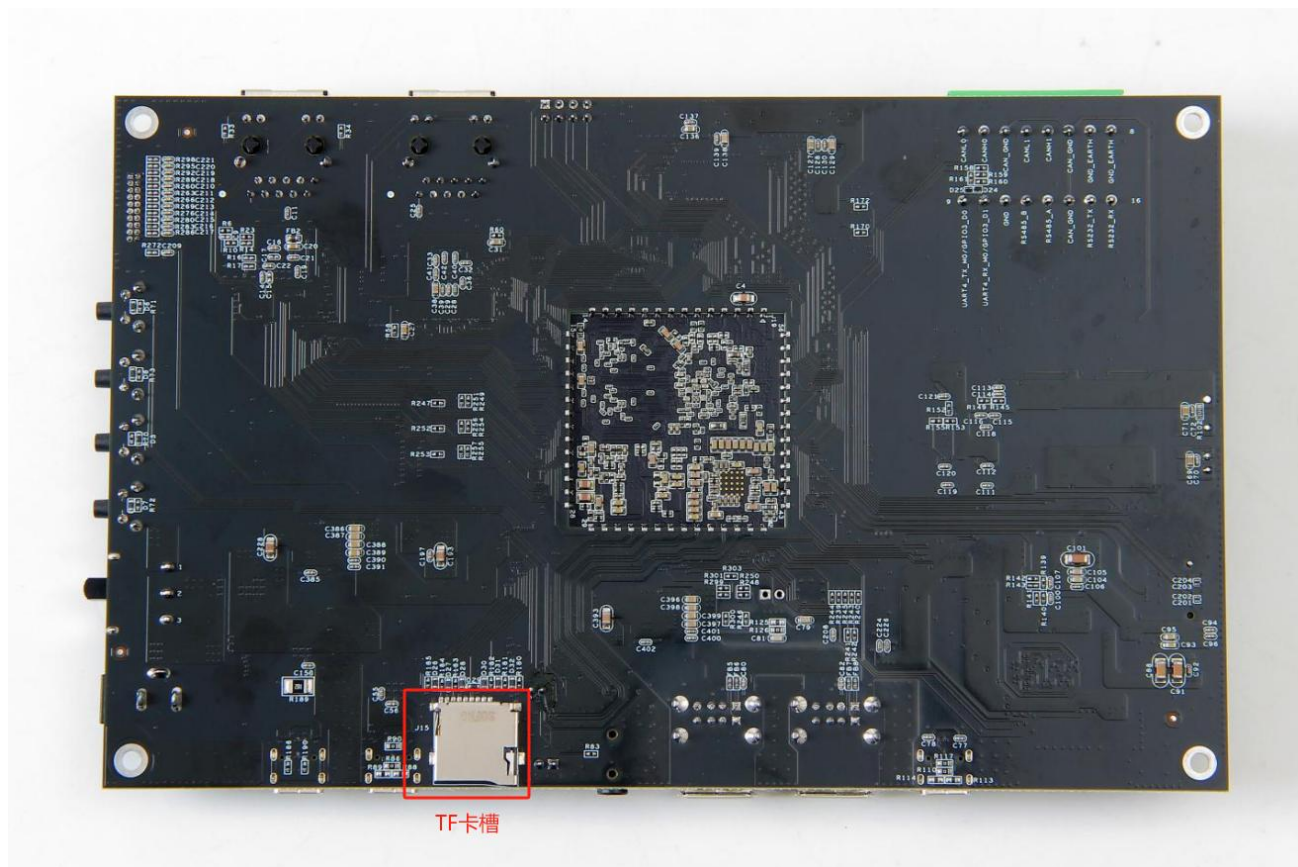


图 3.4-1 TF 卡槽位置

1) 插入 TF 卡

将 TF 卡（金属触点朝向插槽内部）插入开发板的 TF 卡槽，直至听到轻微的卡入声，表示已正确插入并锁定。

2) 检测 TF 卡是否识别

插入 TF 卡后终端会打印如下信息，其中“mmc1: new ultra high speed SDR104 SDXC card at address aaaa”表示 TF 卡已经被识别，打印日志如下所示：

```
root@rk3562-buildroot:~# [ 1530.355650] mmc_host mmc1: Bus speed (slot 0) = 375000Hz (slot
req 400000Hz, actual 375000HZ div = 0)
[ 1530.694489] mmc_host mmc1: Bus speed (slot 0) = 148500000Hz (slot req 150000000Hz, ac
```

```
tual 148500000HZ div = 0)
[ 1530.709582] dwmmc_rockchip fe2b0000.dwmmc: Successfully tuned phase to 237
[ 1530.709686] mmc1: new ultra high speed SDR104 SDXC card at address aaaa
[ 1530.714099] mmcblk1: mmc1:aaaa SD64G 59.5 GiB
[ 1530.717555] mmcblk1: p1
```

3) TF 卡自动挂载

查看挂载

```
root@rk3562-buildroot:~# df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/root       5.9G  877M  4.7G  16% /
devtmpfs        467M   8.0K  467M   1% /dev
tmpfs           479M  200K  479M   1% /tmp
tmpfs           479M  432K  479M   1% /run
tmpfs           479M  124K  479M   1% /var/log
tmpfs           479M     0  479M   0% /dev/shm
/dev/mmcblk0p7  1016M  324K  1016M   1% /userdata
/dev/mmcblk0p6  123M   12M   110M  10% /oem
cgroup          479M     0  479M   0% /sys/fs/cgroup
/dev/mmcblk1p1  3.8G   82M   3.7G   3% /mnt/sdcard
root@rk3562-buildroot:~# ls -l /mnt/sdcard/
total 83340
drwxr-xr-x 2 root root    4096 Apr 18 18:00 'System Volume Information'
-rwxr-xr-x 1 root root 85336064 Apr 28 08:39 test1.txt
```

4) 文件操作测试

写入测试

```
root@rk3562-buildroot:~# dd if=/dev/zero of=/mnt/sdcard/test1.txt bs=1M count=200 conv=fsync
200+0 records in
200+0 records out
209715200 bytes (210 MB, 200 MiB) copied, 9.41293 s, 22.3 MB/s
```

读取测试

```
root@rk3562-buildroot:~# dd if=/mnt/sdcard/test1.txt of=/dev/null bs=1M  
200+0 records in  
200+0 records out  
209715200 bytes (210 MB, 200 MiB) copied, 6.81812 s, 30.8 MB/s
```

5) 卸载 TF 卡

```
root@rk3562-buildroot:~# umount /mnt/sdcard
```

注意事项:

- TF 卡需格式化 EXT2、EXT4、FAT 文件系统，确保兼容性。
- 若 mount 失败，请检查 TF 卡格式，或使用 `dmesg | tail` 命令查看错误信息。
- 在移除 TF 卡前务必先执行 `umount` 命令，以防数据损坏。

3.5 RTC

开发板通过硬件 RTC（实时时钟）和系统时钟协同工作，确保时间在断电后仍能持续更新相关时钟，其中 RTC 由纽扣电池供电，因此开发板断电后 RTC 会持续工作，系统时钟由 Linux 内核维护，断电后会丢失。因此测试前请确保纽扣电池的安装。如图 3.5-1 为纽扣电池安装位置（测试 RTC 时确保纽扣电池已安装）。

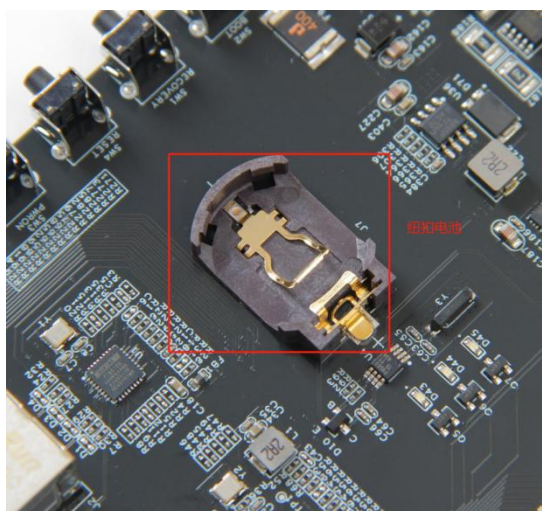


图 3.5-1 纽扣电池位置

1) 查看系统时间

```
root@rk3562-buildroot:~# date
Wed Mar 19 09:36:51 UTC 2025
```

2) 设置系统时间并同步到 RTC

```
# 设置系统时间（格式：YYYY-MM-DD HH:MM:SS）
root@rk3562-buildroot:~# date -s "2025-05-01 12:12:12"

# 将系统时间写入硬件 RTC
root@rk3562-buildroot:~# hwclock -w

# 验证写入结果
root@rk3562-buildroot:~# hwclock -r

# 输出
Thu May 1 12:12:36 2025 0.000000 seconds
```

3) 断电重启验证时间保持

断开开发板电源，等待 10 秒以上，启动后立即执行以下命令，若 RTC 时间为断电前设置的时间（误差在秒级），且系统事件自动同步了 RTC 时间，则测试通合格。

```
root@rk3562-buildroot:~# hwclock -r
root@rk3562-buildroot:~# date
```

3.6 USB 2.0

开发板支持 4 个 USB 2.0 接口，用户可在任意 USB-A 接口连接 USB 鼠标、USB 键盘、U 盘等设备，以下对开发板接入 U 盘进行测试，如图 3.6-1。

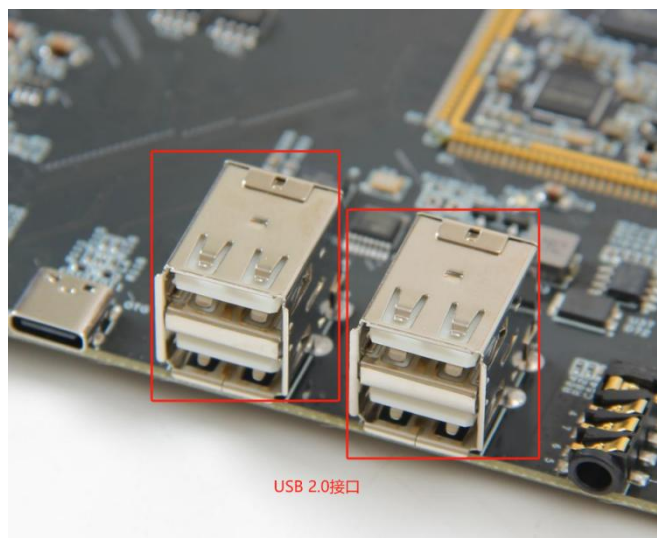


图 3.6-1 USB 2.0 接口位置

1) 插入 U 盘

将 U 盘插入开发板的任意 USB-A 端口。

2) 检查设备识别情况

插入设备终端会打印如下信息，其中“USB Mass Storage device detected”表示 U 盘设备已经被识别，打印日志如下所示：

```
root@rk3562-buildroot:~# [ 1036.036482] usb 1-1.2: new high-speed USB device number 3 using ehci-platform
[ 1036.134718] usb 1-1.2: New USB device found, idVendor=abcd, idProduct=1234, bcdDevice=1.00
[ 1036.134780] usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 1036.134806] usb 1-1.2: Product: UDisk
[ 1036.134828] usb 1-1.2: Manufacturer: General
[ 1036.134848] usb 1-1.2: SerialNumber: Ъб
[ 1036.136516] usb-storage 1-1.2:1.0: USB Mass Storage device detected
[ 1036.138198] scsi host0: usb-storage 1-1.2:1.0
[ 1037.151731] scsi 0:0:0:0: Direct-Access      General  UDisk          5.00 PQ: 0 ANSI: 2
[ 1037.154033] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[ 1037.155235] sd 0:0:0:0: [sda] 7864320 512-byte logical blocks: (4.03 GB/3.75 GiB)
[ 1037.156111] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[ 1037.157099] sd 0:0:0:0: [sda] No Caching mode page found
```

```
[ 1037.157132] sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
[ 1037.211757] sda: sda1
[ 1037.216827] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk
[ 1037.467455] FAT-fs (sda1): utf8 is not a recommended IO charset for FAT filesystems, filesystem will be case sensitive!
[ 1037.470525] FAT-fs (sda1): Volume was not properly unmounted. Some data may be corrupt. Please run fsck.
```

3) 挂载 U 盘

创建挂载点

```
root@rk3562-buildroot:~# mkdir -p /mnt/udisk
```

查看并挂载 U 盘设备

```
root@rk3562-buildroot:~# ls -l /dev/sda1
brw-rw---- 1 root disk 8, 1 Jan  1 00:17 /dev/sda1
root@rk3562-buildroot:~# mount /dev/sda1 /mnt/udisk
```

4) 文件操作测试

写入测试

```
root@rk3562-buildroot:~# dd if=/dev/zero of=/mnt/udisk/test.txt bs=1M count=300 conv=fsync
300+0 records in
300+0 records out
314572800 bytes (315 MB, 300 MiB) copied, 5.6837 s, 6.2 MB/s
```

读取测试

```
root@rk3562-buildroot:~# dd if=/mnt/udisk/test.txt of=/dev/null bs=1M
300+0 records in
300+0 records out
314572800 bytes (315 MB, 300 MiB) copied, 0.252586 s, 1.2 GB/s
```

5) 卸载 U 盘

```
root@rk3562-buildroot:~# umount /mnt/udisk
```

注意事项:

- 仅支持 EXT2、EXT4、FAT 文件系统格式的 U 盘，请确保 U 盘已格式化为兼容的文件系统。

- 若 mount 失败，请检查 U 盘的文件系统格式，并尝试使用 dmesg | tail 命令查看错误信息。
- 在拔出 U 盘前务必先执行 umount 命令，以防止数据丢失或文件系统损坏。

3.7 触摸屏

开发板支持集成触控功能的 LVDS/MIPI 屏幕，通过内置触控芯片实现交互操作。开发板上电前插入触摸屏即可（确保屏幕供电正常，部分屏幕需要外接电源）。如为触摸屏接口，请按图示插入触摸屏。

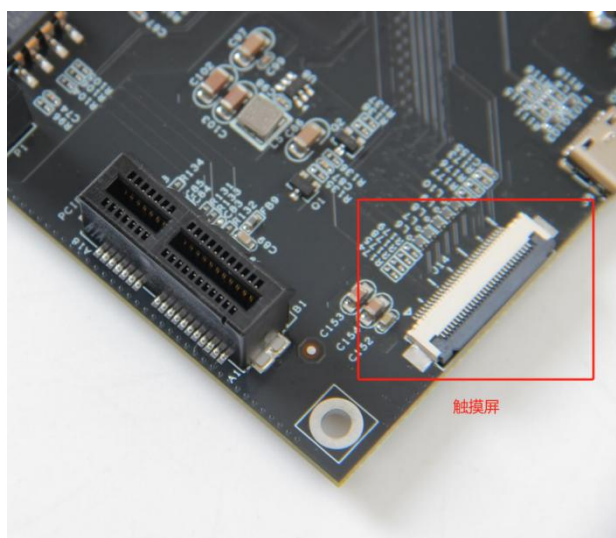


图 3.7-1 触摸屏接口图

等待系统启动并显示界面后，点击屏幕即可触控操作，如图 3.7-2。

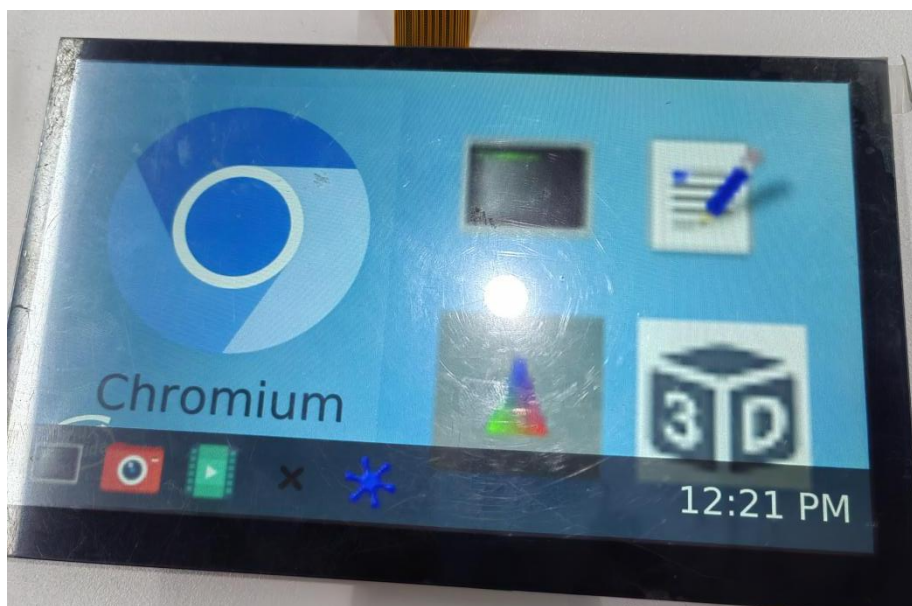


图 3.7-2 触摸显示界面

3.8 摄像头

开发板支持两路摄像头，测试前用户需要准备 2 个具有间距为 0.5mm 的 26pin FPC 连接器的摄像头，摄像头的接口位置如图 3.8-1 所示：

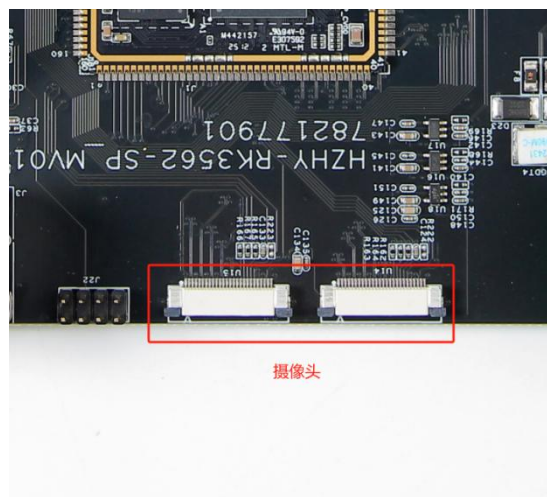


图 3.8-1 摄像头接口位置

摄像头测试步骤如下：

1) 连接摄像头

在开发板断电状态下，将摄像头（金属触点朝上）排线插入 MIPI-CSI 接口插槽中并锁定摄像头连接器卡扣。

2) 连接屏幕

参考触摸屏章节介绍方法，接入屏幕。

3) 获取设备信息

使用如下命令查看摄像头设备的相关信息，摄像头对应的节点分别为/dev/video22 和/dev/video29。

```
root@rk3562-buildroot:~# v4l2-ctl --list-devices
```

```
rkisp-statistics (platform: rkisp):
```

```
    /dev/video27
```

```
    /dev/video28
```

```
    /dev/video34
```

```
    /dev/video35
```

```
rkcif-mipi-lvds (platform:rkcif):
```

/dev/media0

/dev/media1

rkcif (platform:rkcif-mipi-lvds):

/dev/video0

/dev/video1

/dev/video2

/dev/video3

/dev/video4

/dev/video5

/dev/video6

/dev/video7

/dev/video8

/dev/video9

/dev/video10

rkcif (platform:rkcif-mipi-lvds2):

/dev/video11

/dev/video12

/dev/video13

/dev/video14

/dev/video15

/dev/video16

/dev/video17

/dev/video18

/dev/video19

/dev/video20

/dev/video21

```
rkisp_mainpath (platform:rkisp-vir0):
```

```
    /dev/video22
```

```
    /dev/video23
```

```
    /dev/video24
```

```
    /dev/video25
```

```
    /dev/video26
```

```
    /dev/media2
```

```
rkisp_mainpath (platform:rkisp-vir1):
```

```
    /dev/video29
```

```
    /dev/video30
```

```
    /dev/video31
```

```
    /dev/video32
```

```
    /dev/video33
```

```
    /dev/media3
```

4) 图像预览

执行如下命令，在显示设备上可以看到摄像头拍摄的实时画面，如图 3.8-2 。

```
root@rk3562-buildroot:~# gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video22 ! video/x-raw, format=NV12,  
width=1920, height=1080, framerate=30/1 ! waylandsink  
root@rk3562-buildroot:~# gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video29 ! video/x-raw, format=NV12,  
width=1920, height=1080, framerate=30/1 ! waylandsink
```




图 3.8-2 摄像头预览图

3.9 音频

开发板支持耳机输入，麦克风输入，和扬声器输出，测试前用户需要准备一个接口为 3.5mm 的耳机、一个麦克风、一个扬声器。音频接口位置如图 3.9-1 音频接口位置所示：

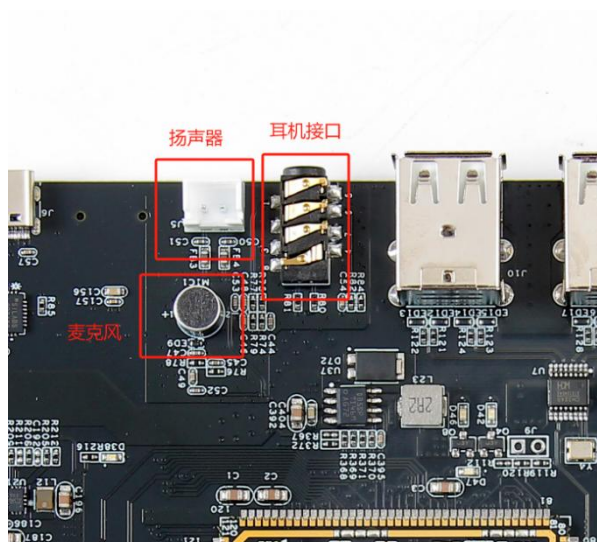


图 3.9-1 音频接口位置

音频功能测试步骤如下：

1) 接入音频设备

在开发板断电状态下，将耳机插入开发板 HPOUT 接口（J21），麦克风连接至 MIC_IN 接口（J27），扬声器接入 SPK_OUT 接口（J5）。

2) 执行如下命令，设置麦克风输入路径为主麦克风

```
root@rk3562-buildroot:~# amixer -c 0 cset name='Capture MIC Path' 'Main Mic'
numid=38,iface=MIXER,name='Capture MIC Path'
; type=ENUMERATED,access=rw-----,values=1,items=4
; Item #0 'MIC OFF'
; Item #1 'Main Mic'
; Item #2 'Hands Free Mic'
; Item #3 'BT Sco Mic'
: values=1
```

3) 执行如下命令通过麦克风进行录音

```
root@rk3562-buildroot:~# arecord -c 1 -f S16_LE -r 44100 -d 10 -t wav /userdata/test.wav
Recording WAVE '/userdata/test.wav' : Signed 16 bit Little Endian, Rate 44100 Hz, Mono
```

4) 执行如下命令，设置音频输出路径为耳机

```
root@rk3562-buildroot:~# amixer -c 0 cset name='Playback Path' 'HP'
numid=37,iface=MIXER,name='Playback Path'
; type=ENUMERATED,access=rw-----,values=1,items=11
; Item #0 'OFF'
; Item #1 'RCV'
; Item #2 'SPK'
; Item #3 'HP'
; Item #4 'HP_NO_MIC'
; Item #5 'BT'
; Item #6 'SPK_HP'
; Item #7 'RING_SPK'
; Item #8 'RING_HP'
; Item #9 'RING_HP_NO_MIC'
; Item #10 'RING_SPK_HP'
```

```
: values=3
```

5) 通过耳机播放音频文件

由于步骤 4) 已将音频输出路径设置为耳机，所以可以通过耳机播放录制好的音频。

```
root@rk3562-buildroot:~# aplay /userdata/test.wav
```

```
Playing WAVE '/userdata/test.wav' : Signed 16 bit Little Endian, Rate 44100 Hz, Mono
```

6) 执行如下命令，设置音频输出路径为扬声器

```
root@rk3562-buildroot:~# amixer -c 0 cset name='Playback Path' 'SPK'
```

```
numid=37,iface=MIXER,name='Playback Path'
```

```
; type=ENUMERATED,access=rw-----,values=11,items=11
```

```
; Item #0 'OFF'
```

```
; Item #1 'RCV'
```

```
; Item #2 'SPK'
```

```
; Item #3 'HP'
```

```
; Item #4 'HP_NO_MIC'
```

```
; Item #5 'BT'
```

```
; Item #6 'SPK_HP'
```

```
; Item #7 'RING_SPK'
```

```
; Item #8 'RING_HP'
```

```
; Item #9 'RING_HP_NO_MIC'
```

```
; Item #10 'RING_SPK_HP'
```

```
: values=2
```

7) 通过扬声器播放音频文件

```
root@rk3562-buildroot:~# aplay /userdata/test.wav
```

```
Playing WAVE '/userdata/test.wav' : Signed 16 bit Little Endian, Rate 44100 Hz, Mono
```

此时由于步骤 6) 已将音频输出路径设置为扬声器，所以可以通过扬声器播放录制好的音频。

3.10 ADC

ADC (Analog-to-Digital Converter) 可以将模拟信号转换为数字信号，当前 ADC 转换精度为 10 位，

参考电压值为 1.8V。

ADC 驱动使用 Linux 标准 IIO 子系统 ADC 设备接口，本次测试以 H1 排针的 pin1(SARADC0_3)为例进行演示。如需测试其他通道，请按照下表对应关系修改为对应的设备节点。

表 3.10-1 ADC 通道对应的设备节点

ADC 通道	ADC 接口	设备节点
SARADC0_3	pin1	/sys/bus/iio/devices/iio\:device0/in_voltage3_raw
SARADC0_4	pin2	/sys/bus/iio/devices/iio\:device0/in_voltage4_raw
SARADC0_5	pin3	/sys/bus/iio/devices/iio\:device0/in_voltage5_raw
SARADC0_6	pin4	/sys/bus/iio/devices/iio\:device0/in_voltage6_raw
SARADC0_7	pin5	/sys/bus/iio/devices/iio\:device0/in_voltage7_raw
SARADC1_0	pin11	/sys/bus/iio/devices/iio\:device1/in_voltage0_raw
SARADC1_1	pin12	/sys/bus/iio/devices/iio\:device1/in_voltage1_raw
SARADC1_2	pin13	/sys/bus/iio/devices/iio\:device1/in_voltage2_raw
SARADC1_3	pin14	/sys/bus/iio/devices/iio\:device1/in_voltage3_raw
SARADC1_4	pin15	/sys/bus/iio/devices/iio\:device1/in_voltage4_raw
SARADC1_5	pin16	/sys/bus/iio/devices/iio\:device1/in_voltage5_raw
SARADC1_6	pin17	/sys/bus/iio/devices/iio\:device1/in_voltage6_raw
SARADC1_7	pin18	/sys/bus/iio/devices/iio\:device1/in_voltage7_raw

ADC（H1）接口位置如图 3.10-1 所示：

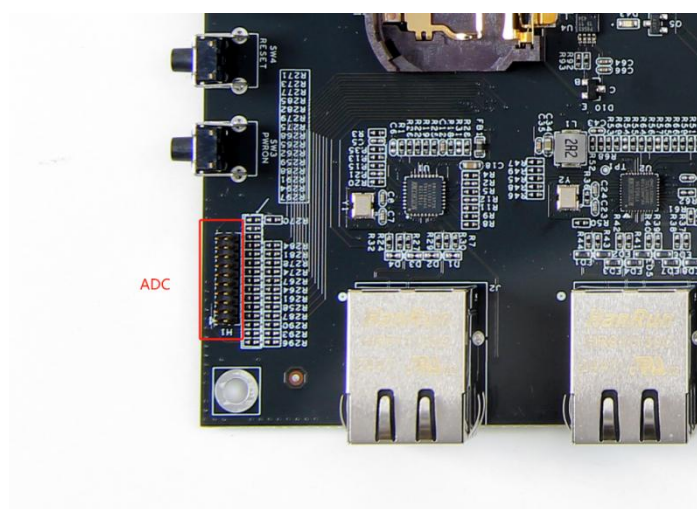


图 3.10-1 ADC 接口位置

方法 1：执行命令，获取 ADC raw 值，计算出实际电压值。

外接直流源进行测试：将直流源的负极接入开发板 H1 排针的 GND（pin 20），将直流源正极接入开发板 H1 排针的 SARADC0_3（pin1），执行如下命令获取 ADC 采样值：

```
root@rk3562-buildroot:~# cat /sys/bus/iio/devices/iio\:device0/in_voltage3_raw
847
```

ADC 电压计算公式：

$$V_{in} = V_{raw} \times [V_{ref} \div (2^n - 1)]$$

例如，若 ADC 采样值为 847，实际输入电压值 $V_{in} = 847 \times [1.8 \div (2^{10} - 1)] \approx 1.49 \text{ V}$ ，结果与输入电压 1.5V 相近。

参数解析：

- a. V_{in} ：实际输入电压值；
- b. V_{raw} ：ADC 采样值；
- c. V_{ref} ：参考电压值， V_{ref} 为 1.8V；
- d. n ：ADC 转换精度，当前 ADC 转换精度为 10 位，因此 $n=10$ 。

方法 2：执行脚本，直接得到实际电压值，可使用测试工装给所有需要测试的 ADC 针脚加上同样的电压进行测试，适用于工厂测试，可提高测试效率。

外接直流源：直流源的负极接入开发板 H1 排针的 GND（pin 20），直流源正极接测试工装引出来的端子，使用系统内置脚本进行测试，执行如下命令，获取 ADC 采样值和计算之后的实际电压值。

```
root@rk3562-buildroot:~# ./adc_test.sh
```

```
root@rk3562-buildroot:~# ./adc_test.sh
ADC Channel Monitoring (Ref: 1.8V, 10-bit)
-----
SARADC1_IN0 | Raw: 678 | Voltage: 1.1929V
SARADC1_IN1 | Raw: 679 | Voltage: 1.1947V
SARADC1_IN2 | Raw: 679 | Voltage: 1.1947V
SARADC1_IN3 | Raw: 679 | Voltage: 1.1947V
SARADC1_IN4 | Raw: 678 | Voltage: 1.1929V
SARADC1_IN5 | Raw: 678 | Voltage: 1.1929V
SARADC1_IN6 | Raw: 678 | Voltage: 1.1929V
SARADC1_IN7 | Raw: 679 | Voltage: 1.1947V
SARADC0_IN5 | Raw: 682 | Voltage: 1.2000V
SARADC0_IN4 | Raw: 679 | Voltage: 1.1947V
SARADC0_IN7 | Raw: 684 | Voltage: 1.2035V
SARADC0_IN6 | Raw: 685 | Voltage: 1.2052V
SARADC0_IN3 | Raw: 684 | Voltage: 1.2035V
-----
```

图 3.9-2 ADC 测试结果

如图 3.9-2 ADC 测试结果，与输入电压 1.2V 相近。

3.11 GPIO

GPIO (General-Purpose Input/Output) 是通用输入输出接口，可配置为输入或输出模式，可控其电平高低，有些 GPIO 可支持中断功能，此外还支持复用，例如复用为 SPI、PWM 等特殊功能。开发板 J22 排针支持的 GPIO 列表如下：

引脚复用	gpio 口编号	pin 脚
SPI2_CLK_M0/GPIO4_B6	142	1
PWM11_M1/GPIO1_C4	52	2
SPI2_CS1_M0/I2C1_SCL_M1/GPIO4_B4	140	3
REFCLK_OUT/GPIO0_A0	0	4
SPI2_MISO_M0/GPIO3_D2	122	5
RGMII_RXER/GPIO4_B0	136	6
SPI2_MOSI_M0/GPIO3_D3	123	7
RGMII_CLK/GPIO4_B7	143	8

GPIO 可使用系统内置的 `gpio_test.sh` 脚本进行测试，通过脚本将 J22 排针上所有 GPIO 电平拉高或拉低，并测量对应管脚的实际电平高低。

测试脚本使用说明：

```
root@rk3562-buildroot:~# ./gpio_test.sh set <value>
```

其中 `set` 为操作参数，`<value>` 必须为 0 或 1，分别表示拉高和拉低。

例如：`./gpio_test.sh set 0`，会将 J22 排针上的所有 gpio 拉低；

`./gpio_test.sh set 1`，会将 J22 排针上的所有 gpio 拉高。

3.12 PCIE

开发板上有一路 PCIE 的接口，通过使用 PCIE 转 NVME 的转接卡连接 SSD 固态硬盘进行测试，上电前将 SSD 固态硬盘插入转接卡，并将转接卡插入开发板的 PCIE 卡槽，然后再进行上电启动开发板。PCIE 接口位置如图 3.12-1 所示。

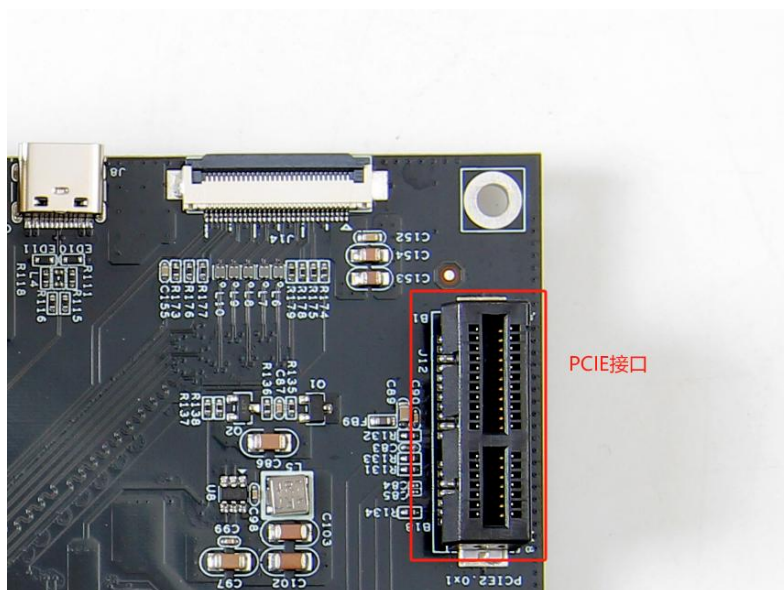


图 3.12-1 PCIE 接口位置

上电系统启动后，通过 `lspci` 命令可以检查对应设备是否枚举成功。

1) 写入测试

```
root@rk3562-buildroot:~# mount /dev/nvme0n1p1 /mnt/
root@rk3562-buildroot:~# dd if=/dev/zero of=/mnt/nvme-test.txt bs=1M count=500 conv=fsync
500+0 records in
500+0 records out
524288000 bytes (524 MB, 500 MiB) copied, 2.2699 s, 231 MB/s
```

2) 读取测试

```
root@rk3562-buildroot:~# dd if=/mnt/nvme-test.txt of=/dev/null bs=1M
500+0 records in
500+0 records out
524288000 bytes (524 MB, 500 MiB) copied, 0.512301 s, 1.0 GB/s
```